

Matriks Dan Transformasi Geometri (Pemodelan Posisi Objek)

A. Pengantar Matriks dalam Geometri

Matriks adalah susunan bilangan dalam baris dan kolom yang sangat berguna untuk komputasi sistem informasi. Dalam penyelesaian masalah geometri, matriks digunakan untuk memodelkan perubahan posisi (transformasi) suatu titik atau bangun ruang pada koordinat Kartesius.

B. Jenis-Jenis Transformasi Geometri Dasar

Ada empat operasi transformasi utama yang wajib kamu pahami beserta bentuk matriksnya:

1. Translasi (Pergeseran): Memindahkan titik sejajar sumbu-x dan sumbu-y.

Jika titik $A(x,y)$ ditranslasikan oleh $T = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$, maka bayangannya adalah:

$$A' = \begin{pmatrix} x + a \\ y + b \end{pmatrix}$$

2. Refleksi (Pencerminan):

- Terhadap sumbu-x: Titik $(x,y) \rightarrow (x, -y)$
- Terhadap sumbu-y: Titik $(x,y) \rightarrow (-x, y)$

3. Rotasi (Perputaran): Memutar objek dari titik pusat $(0,0)$.

- Rotasi 90° (berlawanan jarum jam): $(x,y) \rightarrow (-y, x)$
- Rotasi -90° (searah jarum jam): $(x,y) \rightarrow (y, -x)$

4. Dilatasi (Penskalaan): Memperbesar atau memperkecil objek.

Jika didilatasikan dari pusat $(0,0)$ dengan faktor skala k , bayangannya adalah:

$$A' = \begin{pmatrix} kx \\ ky \end{pmatrix}$$

C. Contoh Soal & Pembahasan Bedah Tuntas

Teks Kasus untuk Soal 1 dan 2:

Seorang desainer grafis sedang mengedit tata letak gambar plat nomor kendaraan (TNKB) untuk menyesuaikan standar administratif dokumen. Desainer tersebut menyeleksi objek teks "1484 PD" yang ujung kiri bawahnya berada pada koordinat Kartesius di titik $P(-4, 2)$. Aplikasi desain tersebut memproses perubahan posisi objek teks menggunakan sistem operasi matriks transformasi.

Soal 1:

Jika objek teks "1484 PD" tersebut digeser (ditranslasikan) oleh matriks $T = \begin{pmatrix} 7 \\ -5 \end{pmatrix}$ agar posisinya pas berada di area putih plat nomor, berapakah koordinat baru dari titik ujung kiri bawah objek teks tersebut?

- A. (3, -3)
- B. (-3, 3)
- C. (11, 7)
- D. (-11, -3)
- E. (3, 3)

- Pembahasan:

- Titik awal adalah $P(x,y) = (-4, 2)$.
- Matriks translasi $T = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ -5 \end{pmatrix}$.
- Sesuai rumus translasi, kita cukup menjumlahkan komponen matriks awal dengan matriks pergeserannya:

$$P' = \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 7 \\ -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 + 7 \\ 2 + (-5) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \end{pmatrix}$$

- Jadi, koordinat baru dari ujung teks tersebut berada di titik (3, -3).

Jawaban: A

Soal 2:

Setelah ditranslasikan ke titik bayangan $P'(3, -3)$, klien meminta desainer untuk memutar orientasi gambar menjadi vertikal. Aplikasi memproses permintaan ini dengan melakukan rotasi objek sejauh 90° berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi di titik asal $(0,0)$. Di manakah koordinat akhir titik ujung teks tersebut sekarang?

- A. $(3, 3)$
- B. $(-3, -3)$
- C. $(3, -3)$
- D. $(-3, 3)$
- E. $(0, 0)$

- Pembahasan:

- Titik sebelum dirotasi adalah $P'(3, -3)$, sehingga $x = 3$ dan $y = -3$.
- Aturan matriks untuk rotasi 90° berlawanan arah jarum jam pusat $(0,0)$ akan mengubah titik asal (x,y) menjadi titik baru $(-y, x)$.
- Masukkan nilai x dan y ke dalam aturan tersebut:

$$x_{baru} = -y = -(-3) = 3$$

$$y_{baru} = x = 3$$

- Jadi, koordinat bayangan akhirnya P'' berada di titik $(3, 3)$.

Jawaban: A

D. Uji Kemampuan Mandiri

Teks Kasus Latihan:

Sebuah aset grafis digital berupa model gambar truk dengan spesifikasi rancangan 6 roda dirender dalam sebuah *software* dua dimensi. Posisi tengah poros salah satu roda berada di titik koordinat

$R(6, -8)$. Untuk kebutuhan presentasi cetak, gambar tersebut diperkecil (didilatasi) dengan pusat $(0,0)$ dan faktor skala $\frac{1}{2}$, kemudian langsung dicerminkan (direflesi) terhadap sumbu-x.

Pertanyaan:

1. Susunlah matriks komposisi yang menggabungkan operasi dilatasi dan refleksi tersebut secara berurutan!
2. Hitunglah di mana koordinat akhir poros roda truk tersebut setelah mengalami kedua transformasi grafis di atas!